Workshop C : Gestion du réseau d'un centre hospitalier universitaire « La Ratbta »

Fascicule 6 : Translation d'adresses IPv4

Contexte

Pour assurer la communication des différents services de l'hôpital avec le backbone publique du réseau, vous, en tant qu'administrateur du réseau du CHU, avait été sollicité pour assurer la configuration de la translation d'adresses IPv4.

Objectifs

A la fin de cette manipulation, en répondant aux tâches demandées, vous serez capables de :

- ✓ Configurer et vérifier la translation d'adresses statique.
- ✓ Configurer et vérifier la translation d'adresses dynamique.
- ✓ Configurer une translation d'adresses par interface de sortie.
- ✓ Rajouter une translation d'adresses par une adresse publique déjà attribuée.
- ✓ Vérifier la connectivité entre deux zones.

Tâches à réaliser

Pour cette partie du Workshop, vous êtes amenés à faire les manipulations nécessaires sur les zones **B et C** pour accomplir les tâches suivantes :

- Configurer et vérifier la translation d'adresses statique,
- Observer la table de translation d'adresses,
- Configurer et vérifier la translation d'adresses dynamique,
- Configurer la translation d'adresses dynamique avec surcharge,
- Configurer la translation d'adresses par port avec interface de sortie,

Tâche 1 : Configuration et vérification du NAT Statique

Partie 1 : Configuration du NAT statique

1. Examinez et précisez le type d'adresse affectée au serveur **ZB-FTPServer** de la zone **B** :

   Il s'agit d'une adresse IP privée (ou adresse locale interne).

2. Quels sont les caractéristiques de cette adresse IP ?

- **Non routable sur Internet :** Elle ne peut pas circuler sur le web public
- **Usage local :** Elle est utilisée uniquement à l'intérieur de la Zone B.
- **Masque de sous-réseau :** /24 (soit 255.255.255.0), ce qui permet d'avoir 254 hôtes utilisables.

Un mappage statique doit être configuré sur le routeur **ZB-R1** afin de traduire l'adresse IP du serveur FTP à l'adresse publique ***30.30.30.129/26***.

3. Précisez la commande à exécuter

```
ip nat inside source static 172.16.64.10 30.30.30.129
```

4. Spécifiez les interfaces du routeur (Inside et Outside)

- **Inside :** Serial0/0/0 et Serial0/0/1
- **Outside :** Serial0/1/1

Partie 2 : Test de la configuration du NAT Statique

Dans cette partie, vous allez examiner la table de translation d'adresses sur le routeur **ZB-R1.**

1. Donnez la commande à exécuter sur le routeur **ZB-R1** pour vérifier la translation configurée ?

..show ip nat translations

2. Remplissez le tableau suivant :

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
	30.30.30.129	172.16.64.10	---------	----------

3. Testez la connectivité entre **ZD-WebServer** et **ZB-FTPServer**, est ce que le *ping* a abouti correctement ? Interprétez de nouveau la table de translation au niveau du routeur **ZB-R1**.

Oui. Même si les trois premiers paquets ont expiré (Request timed out), le dernier a reçu une réponse.

Tâche 2 : Configuration et vérification du NAT Dynamique

Partie 1 : Configuration du NAT Dynamique

1. Sur le routeur **ZC-R1**, définissez une liste de contrôle d'accès qui apparie et autorise les adresses IP privées du réseau local ***172.16.40.0/24***

2. Définissez un pool d'adresses publiques allant du ***30.30.30.66/26*** jusqu'à ***30.30.30.75/26***

ZC-R1(config)# ip nat pool MON_POOL 30.30.30.66 30.30.30.75 netmask 255.255.255.192

3. Associez le pool d'adresses publiques à la liste créée dans la question 1 sur ***ZC-R1***

ip nat inside source list 1 pool MON_POOL

4. Configurez les interfaces inside et outside sur le routeur ***ZC-R1***

```
ZC-R1(config)# interface [s0/0/0]
 ZC-R1(config-if)# ip nat inside
ZC-R1(config)# interface 0/0/1
 ZC-R1(config-if)# ip nat outside
```

Partie 2 : Test de la configuration du NAT Dynamique

1. Testez la connectivité des PCs ***ZC-PC1, ZC,PC2 et ZC-PC3*** au serveur ***ZB-FTPServer***, est-ce que le ping a abouti ? pourquoi ?

Oui, le ping vers l'adresse publique du serveur (30.30.30.129) a abouti
Le ping réussit car le routeur ZC-R1 a traduit l'adresse IP privée du PC en une adresse IP publique du pool (NAT Dynamique). Ensuite, le routeur ZB-R1 a utilisé sa règle de NAT Statique pour rediriger ce flux vers l'adresse interne

réelle du serveur. Le routage entre les deux zones est donc correctement assuré par l'utilisation d'adresses publiques routables sur le Backbone.

2. Affichez la table de translation d'adresses sur ***ZC-R1.***
3. Soit la capture suivante de la table de translation d'adresses au niveau du routeur ***ZC-R1.***

```
ZC-R1#sh ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
icmp 30.30.30.67:10    172.16.40.20:10    30.30.30.129:10    30.30.30.129:10
icmp 30.30.30.67:11    172.16.40.20:11    30.30.30.129:11    30.30.30.129:11
icmp 30.30.30.67:12    172.16.40.20:12    30.30.30.129:12    30.30.30.129:12
icmp 30.30.30.67:9     172.16.40.20:9     30.30.30.129:9     30.30.30.129:9
icmp 30.30.30.68:10    172.16.40.30:10    30.30.30.129:10    30.30.30.129:10
icmp 30.30.30.68:11    172.16.40.30:11    30.30.30.129:11    30.30.30.129:11
icmp 30.30.30.68:12    172.16.40.30:12    30.30.30.129:12    30.30.30.129:12
icmp 30.30.30.68:9     172.16.40.30:9     30.30.30.129:9     30.30.30.129:9
```

3.1.Combien d'adresses publiques ont été utilisées ?

2 adresses publiques ont été utilisées. 30.30.30.67 et 30.30.30.68.

3.2. Précisez l'adresse privée de la machine correspondante à chaque adresse publique utilisee

L'adresse publique **30.30.30.67** correspond à l'adresse privée **172.16.40.20**.

L'adresse publique **30.30.30.68** correspond à l'adresse privée **172.16.40.30**

4. Quelles sont les limites du NAT Dynamique ?

Le NAT dynamique est une amélioration par rapport au NAT statique, mais il présente des limites importantes :

Épuisement des adresses : Le nombre de machines internes pouvant accéder à l'extérieur simultanément est limité par le nombre d'adresses disponibles dans le pool public. Si vous avez 10 adresses publiques et que 11 personnes veulent se connecter, la 11ème devra attendre qu'une adresse se libère.

Pas de gain d'adresses (Ratio 1:1) : Contrairement au PAT (Overload), le NAT dynamique classique nécessite toujours une adresse publique entière pour chaque session active d'une machine interne. Il n'économise pas vraiment les adresses IP publiques à grande échelle

Inaccessibilité depuis l'extérieur : Comme pour le NAT statique, les machines externes ne peuvent pas initier une connexion vers une machine interne, car l'adresse publique est attribuée de manière temporaire et changeante.

Temps d'attente (Timeout) : Si une adresse est "bloquée" par une session qui ne se ferme pas proprement, elle reste indisponible pour les autres utilisateurs jusqu'à l'expiration du délai de temporisation (timeout) du routeur.

Tâche 3 : Configuration et vérification du PAT avec une seule adresse IP

Partie 1 : Configuration du PAT avec une seule adresse IP

1. Sur le routeur **ZC-R1,** définissez une liste de contrôle d'accès qui apparie et autorise les adresses IP privées du réseau local ***172.16.41.0/24***

```
……ZC-R1(config)# access-list 2 permit 172.16.41.0 0.0.0.255..
```

2. Définissez un pool d'adresses publiques contenant une seule adresse ***30.30.30.65/26***

```
…ip nat pool POOL_PAT 30.30.30.65 30.30.30.65 netmask 255.255.255.192
```

3. Configurez la translation d'adresses adéquate afin d'associer le domaine privé précisé dans la question 1 avec l'adresse publique ***30.30.30.65/26***

```
…ZC-R1(config)# ip nat inside source list 2 pool POOL_PAT overload…
```

4. Configurez les interfaces inside et outside sur le routeur ***ZC-R1***

- `ZC-R1(config)# interface se0/0/1`
- `ZC-R1(config-if)# ip nat inside`

`ZC-R1(config)# interface se0/0/0`

- `ZC-R1(config-if)# ip nat inside`

`ZC-R1(config)# interface se0/1/1`

- `ZC-R1(config-if)# ip nat outside`

Partie 2 : Vérification du PAT avec une seule adresse IP

1. De chaque PC parmi les PCs ***ZC-PC4 et ZC-PC5***, vérifiez que la connectivité est bien établie avec le serveur **ZD-WebServer** ayant l'adresse ***30.30.30.33*** *(En cas de besoin, relancez le ping plusieurs fois pour vérifier)***.**

   Utilisez la commande Ping avec l'option « -n 1 » pour lancer une seule requête Ping vers la destination.

   Exemple : ping -n 1 30.30.30.33

2. Examinez la table de translations sur le routeur ***ZC-R1.***

2.1. Combien d'adresses IP locales internes sont répertoriées dans la table de translations : ….

2.2. Combien d'adresses IP globales internes sont répertoriées ? ……..

2.3. Combien de numéros de port sont appariés avec les adresses globales internes ? Expliquez ce résultat.

…On identifie les adresses privées 172.16.41.20 et 172.16.41.10 dans la colonne Inside local.

Les deux machines partagent l'unique adresse publique 30.30.30.65

2 (les ports :4 et :6).

Le routeur utilise des numéros de ports différents pour distinguer le trafic provenant de deux machines internes différentes (.10 et .20) lorsqu'elles communiquent vers l'extérieur avec la même adresse IP publique

Tâche 4 : Configuration et vérification du PAT par interface

Partie 1 : Configuration du PAT par interface

1. Sur le routeur ***ZB-R1***, définissez une liste de contrôle d'accès qui apparie et autorise les adresses IP privées du réseau local ***172.16.65.0/24***

…access-list 3 permit 172.16.65.0 0.0.0.255

2. Associez la liste créée au niveau de la question1 à l'interface adéquate du routeur ***ZB-R1.***

……ip nat inside source list 3 interface s0/1/1 overload

3. Configurez les interfaces inside et outside sur le routeur ***ZC-R1***

```
ZB-R1(config)# interface se0/0/1
ZB-R1(config-if)# ip nat inside
ZB-R1(config)# interface se0/0/0
ZB-R1(config-if)# ip nat inside
```

```
ZB-R1(config)# interface se0/1/1

ZB-R1(config-if)# ip nat outside
```

Partie 2 : Vérification du PAT par interface

1. Lancez un test de connectivité avec la commande ***ping*** à partir du :
   - **ZB-PC1** vers **ZD-WebServer.**
   - **ZB-PC2** vers **ZD-WebServer.**
   - **ZB-PC3** vers **ZD-WebServer.**

Utilisez la commande Ping avec l'option « -n 1 » pour lancer une seule requête Ping vers la destination.

Exemple : ping -n 1 30.30.30.33

2. Combien d'adresses IP locales internes sont répertoriées dans la question précédente ?

   2 adresses IP locales internes.

   Justification : On identifie `172.16.65.30` (le PC qui a fait le ping) et `172.16.64.10` (le serveur FTP en NAT statique)

3. Combien d'adresses IP globales internes sont répertoriées ? Comment cette adresse a été choisie ?

…Réponse : 2 adresses IP globales internes (20.30.20.2 et 30.30.30.129).

L'adresse 20.30.20.2 a été choisie automatiquement car c'est l'adresse IP configurée sur l'interface de sortie (Outside) du routeur ZB-R1. Dans la configuration du PAT par interface, le routeur n'utilise pas de pool d'adresses, mais "emprunte" l'adresse publique de son interface série ou Ethernet connectée au Backbone pour traduire le trafic interne.

4. Combien de numéros de port sont appariés avec les adresses globales internes ?

……4 (les ports 1024, 1025, 1026 et 1027).

5. Quels sont les avantages offerts par le PAT ?

…Économie massive d'adresses IP publiques : Il permet à des milliers d'appareils internes de partager une seule et unique adresse IP publique.

Flexibilité (PAT par interface)

Sécurité accrue

Coût réduit

Bon travail ☺